

SESIÓN 8

Semana 2 · IA Aplicada a Productividad y Automatización

ReAct:

Razonamiento más Acción

Combina pensar y actuar en ciclos iterativos para resolver tareas complejas

Edwin Puertas, PhD
epuerta@utb.edu.co



AGENDA

Sesión 6 · ReAct



Del prompt al agente



Ciclo ReAct



Tipos de acciones



Flujo de soporte



Taller + debate



Cierre y tarea

Lo que trabajaremos hoy

B1

Del prompt al agente

30'

Diferencia entre un prompt único y un flujo iterativo

B2

El ciclo ReAct

30'

Razonar → Actuar → Observar → Repetir

B3

Tipos de acciones

30'

Buscar, consultar, clasificar, generar, validar, escalar

B4

Taller: flujo de soporte

30'

Dataset + diseño del agente + prompt principal

B5

Simulación y debate

30'

Agente en vivo + autonomía vs. supervisión

B6

Cierre y Sesión 7

30'

Hallazgos, tarea, Step-Back Prompting



Del Prompt Único al Agente Iterativo

B1 · 30 min

Prompt único — una sola interacción

Usuario: Envía la solicitud completa

IA: Razona y responde en 1 paso

Usuario: Acepta o reformula manualmente

Resultado: respuesta única — sin verificación intermedia

Diferencia clave: ReAct **verifica** el resultado de cada acción antes de continuar. No asume que su razonamiento fue correcto.

ReAct — ciclos iterativos

Recibe solicitud

RAZONA (Thought)

ACTÚA (Action)

OBSERVA resultado

¿Resuelto?

Entrega respuesta final + log de pasos



El Ciclo ReAct: Thought → Action → Observation

B2 · 30 min

ReAct (Yao et al., 2022) es un patrón de prompting para agentes IA que alterna ciclos de **Thought (razonamiento)** — **Action (acción sobre una herramienta)** — **Observation (observar el resultado)**. Cada iteración informa la siguiente hasta resolver el problema.



Thought — Razonamiento

El agente reflexiona sobre el estado actual, lo que ya sabe y qué necesita hacer a continuación. No actúa todavía.

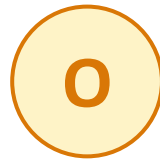
"La solicitud menciona falla en el sistema de facturación. Necesito consultar el historial de incidentes de ese módulo."



Action — Acción

→ El agente invoca una herramienta o ejecuta una acción concreta: buscar en una base de datos, consultar un API, clasificar un texto.

"Action: consultar_incidentes(sistema=facturación, fecha_desde=30 días)"



Observation — Observación

→ El agente recibe el resultado de la acción y lo incorpora a su contexto. Si no resuelve el problema, inicia un nuevo ciclo T→A→O.

"Observation: 3 incidentes similares en los últimos 30 días. El más reciente fue resuelto con reinicio del servicio."



Mapa de Acciones de un Agente ReAct

B3 · 30 min

Buscar

Recuperar información de una fuente externa: documentos, KB, web, FAQ.

```
buscar_faq(query='reiniciar contraseña VPN')
```

Consultar

Leer datos estructurados de una BD o API: historial, estado, configuración.

```
consultar_ticket(id='TK-00432')
```

Clasificar

Asignar una categoría, prioridad o etiqueta al ítem procesado.

```
clasificar_solicitud(texto=..., categorias=[...])
```

Generar

Producir texto: respuesta al cliente, resumen, recomendación, borrador.

```
generar_respuesta(contexto=..., tono='formal')
```

Validar

Verificar si la respuesta generada cumple criterios de calidad o política.

```
validar_respuesta(texto=..., politica='soporte')
```

Escalar

Transferir la solicitud a un humano o a un nivel superior de soporte.

```
escalar_a_humano(nivel=2, motivo='sin solución en 3 ciclos')
```

1

[ROL + CONTEXTO]

Define el rol del agente, el sistema donde opera y el objetivo.

"Eres un agente de soporte técnico de la UTB. Gestionas solicitudes de soporte del sistema académico. Tu objetivo es resolver cada solicitud con el mínimo de ciclos posible."

2

[HERRAMIENTAS DISPONIBLES]

Lista las acciones que el agente puede invocar con su firma.

"Herramientas: buscar_faq(query), consultar_ticket(id), clasificar(texto,categorias), generar_respuesta(contexto,tono), validar(texto), escalar(nivel,motivo)"

3

[FORMATO DE SALIDA]

Define exactamente el formato Thought / Action / Observation para cada ciclo.

"Para cada paso usa EXACTAMENTE:
Thought: [tu razonamiento]
Action: [nombre_herramienta(parámetros)]
Observation: [resultado]
Repite hasta resolver. Final: Answer: [respuesta]"

4

[SOLICITUD + DATOS]

La solicitud concreta del usuario con los datos del caso.

"Solicitud: El estudiante TK-00432 reporta que no puede acceder al portal de notas desde hace 2 días. Su matrícula es activa. Canal: App. Urgencia: Alta."



Demo: Agente ReAct Resuelve Solicitud de Soporte

B3 · Demo

Solicitud: TK-00432 · Estudiante no puede acceder al portal de notas desde hace 2 días · Canal: App · Urgencia: Alta

C1

T

El estudiante no puede acceder. Necesito consultar su ticket para ver el historial y si hay incidentes previos.

A

`consultar_ticket(id='TK-00432')`

O

Ticket abierto hace 48h. Sin interacción previa del agente. Estado: activo. 2 intentos fallidos de login reportados.

C2

T

El ticket está sin resolver. Debo buscar en la FAQ si hay un incidente conocido con el portal de notas.

A

`buscar_faq(query='portal notas caído acceso app')`

O

FAQ: incidente registrado el 14/04 — portal de notas en mantenimiento programado 16:00-20:00. Ya resuelto. Causa: actualización de servidor.

C3

T

El incidente ya fue resuelto. El problema del estudiante podría ser caché de la app o credenciales. Genero respuesta y valido.

A

`generar_respuesta(contexto='incidente 14/04 resuelto, sugerir limpieza de caché', tono='empático formal')`

O

Respuesta generada. Validada: coherente, empática, incluye pasos concretos. No requiere escalamiento.



Dataset del Taller: Solicitudes de Soporte

B3–B4

Dataset sintético incluido

solicitudes_soporte_sinteticas.xlsx · 30 registros ficticios

Campo	Tipo	Descripción
id_solicitud	Texto	SOL-001...SOL-030 — ID ficticio
canal	Categorico	App / Web / Presencial / Telefónico
tipo_solicitud	Categorico	Acceso, Facturación, Datos, Sistema, Otros
reclamos_previos	Entero (0–4)	Número de reclamos anteriores del mismo usuario
tiempo_espera_horas	Decimal	Horas que lleva la solicitud sin respuesta (0.5–96)
urgencia	Categorico	Alta / Media / Baja — según criterios del sistema
estado_agente	Categorico	Pendiente / En proceso / Resuelto / Escalado
		Última acción tomada por el

Diseñado para simular un agente ReAct que clasifica, consulta y responde solicitudes.

Datasets de libre acceso (alternativas)

Customer Support on Twitter

<https://www.kaggle.com/datasets/thoughtvector/customer-support-on-twitter>

2.8M tweets de soporte al cliente. Incluye respuestas de empresas. Ideal para simular agentes ReAct de clasificación y generación.

IT Service Management (ITSM)

<https://www.kaggle.com/datasets/nicolasgonzalez/it-service-management>

Tickets de TI con prioridad, categoría y resolución. Perfecto para flujos ReAct de diagnóstico y escalamiento.

GitHub Issues Dataset

<https://github.com/marketplace/models>

Issues de repositorios públicos con estado, etiquetas y comentarios. Útil para agentes que clasifican y priorizan problemas técnicos.

Para este taller se usa el dataset sintético — no requiere descarga ni registro.

Diseñar un Flujo

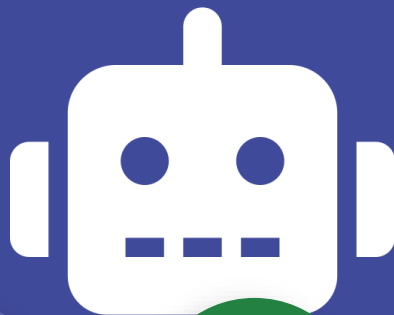
ReAct para Soporte Tecnico

INDIVIDUAL — Bloque 4 (30 min)

1. Abre solicitudes_soporte_sinteticas.xlsx
2. Elige un tipo de solicitud (Acceso, Facturación, etc.)
3. Diseña el flujo: Thought → 3 acciones posibles → validar → escalar
4. Escribe el prompt ReAct completo con los 4 bloques
5. Simula 1 ciclo completo con un caso del dataset

EQUIPO — Bloque 5 (30 min)

1. Comparar flujos individuales — ¿qué acciones incluyó cada uno?
2. Construir versión colaborativa con todas las acciones útiles
3. Definir cuándo escalar a humano (umbral claro)
4. Preparar demo de 2 minutos: problema → ciclos → respuesta final



30'

Individual

30'

Equipo



Autonomía, Supervisión y Límites del Agente

B5 · Debate

¿Hasta dónde puede actuar solo un agente ReAct? Debate estructurado con posiciones y criterios.

NIVEL 1



Acciones de lectura

Buscar, consultar, clasificar. Ningún riesgo — el agente solo observa.

Ej: Consultar historial, buscar FAQ, leer estado del ticket.

NIVEL 2



Acciones de generación

Generar respuestas, resúmenes, recomendaciones. Riesgo bajo si se valida.

Ej: Redactar respuesta al cliente, generar diagnóstico preliminar.

NIVEL 3



Acciones de escritura

Actualizar estado, cerrar ticket, registrar resolución. Requiere validación.

Ej: Marcar ticket como resuelto, asignar prioridad.

NIVEL 4



Acciones de escala / dinero

Escalar, reembolsar, generar orden de compra. SIEMPRE requiere humano.

Ej: Aprobar descuento, escalar a supervisor, acceder a datos sensibles.

Preguntas de debate: (1) ¿Qué nivel de autonomía es aceptable en tu institución? · (2) ¿Quién responde si el agente comete un error? · (3) ¿Cómo documenta el agente



Herramientas para Construir Agentes ReAct

Contexto

Frameworks de agentes

LangChain (Python) — el más usado, integra LLMs + herramientas

LlamaIndex — enfocado en RAG + agentes sobre documentos

AutoGen (Microsoft) — agentes multi-agente conversacionales

Haystack — pipelines RAG + agentes para producción

Herramientas externas integrables

Búsqueda web: Tavily, SerpAPI, Bing Search

Bases de datos: PostgreSQL, MongoDB, Elasticsearch

APIs: REST, GraphQL, cualquier servicio con endpoint

Archivos: PDFs, CSVs, hojas de cálculo vía herramientas locales

Modelos de lenguaje compatibles

Claude 3.5 Sonnet / Claude 3 Opus (Anthropic)

GPT-4o / GPT-4 Turbo (OpenAI)

Gemini 1.5 Pro (Google)

Llama 3 70B (Meta, open source)

Entornos sin código (Low-Code)

n8n — flujos de automatización con nodos IA

Make (Integromat) — integración visual con IA

Flowise — constructor visual de agentes LangChain

Botpress — plataforma conversacional con lógica de agentes



Resultado · Tarea · Próxima Sesión

Al finalizar esta sesion podras:



Explicar el ciclo Thought → Action → Observation



Diferenciar tipos de acciones de un agente



Diseñar un prompt ReAct con los 4 bloques



Simular ciclos de un agente sobre un caso real



Aplicar criterios de autonomía y supervisión



Construir un flujo ReAct para un proceso propio

Tarea:

1

Elige un proceso real de tu trabajo (soporte, atención, gestión documental).

2

Define el problema que el agente debe resolver.

3

Lista las acciones posibles del agente (mínimo 4).

4

Diseña el prompt ReAct completo con los 4 bloques.

5

Simula 2 ciclos T→A→O con datos ficticios.

6

Entrega: diagrama del flujo + prompt + 2 ciclos simulados.

Entrega antes de Sesión 7

Proxima sesion:

Sesion 7

Step-Back

Prompting

Cierre del modulo
de prompting avanzado

Construir contexto general antes de
resolver tareas específicas — integra
CoT, SC, ToT y ReAct.

Conexion: tu flujo ReAct sera el insumo
para diseñar el sistema con Step-Back en
la Sesión 7.